高二级数学科每周一练 04

1. [★★☆☆]

[多选] 以下能确定空间中四点 P、M、A、B 共面的条件是 (ABD)

A. $\overrightarrow{MP}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}$

B. $\overrightarrow{OP}=\frac{1}{2}\overrightarrow{OA}+\frac{1}{3}\overrightarrow{OB}+\frac{1}{6}\overrightarrow{OM}$

C. $\overrightarrow{PM}\perp\overrightarrow{AB}$

D. $\overrightarrow{PM}\parallel\overrightarrow{AB}$

2. [★★☆☆]

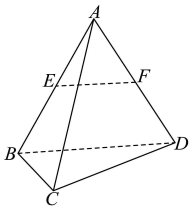
[多选] 如图所示，在棱长为 1 的正四面体 $ABCD$ 中，E、F 分别是 AB、AD 的中点，则下列计算结果正确的是 (ABC)

A. $\overrightarrow{EF}\cdot\overrightarrow{BA}=\frac{1}{4}$

B. $\overrightarrow{EF}\cdot\overrightarrow{BD}=\frac{1}{2}$

C. $\overrightarrow{EF}\cdot\overrightarrow{DC}=-\frac{1}{4}$

D. $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}=\frac{1}{7}$



3. [★★★☆]

[多选] 在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AB=AA_1=1$，点 P 满足 $\overrightarrow{BP}=\lambda\overrightarrow{BC}+\mu\overrightarrow{BB_1}$，且 λ、$\mu\in[0,1]$，则 (ABD)

A. 当 $\lambda=1$ 时，A_1P+PB 的最小值为 $\sqrt{5}$

B. 当 $\mu=1$ 时，三棱锥 $P-A_1BC$ 的体积为定值

C. 当 $\lambda=\frac{1}{2}$ 时，有且仅有一个点 P，使得 $A_1P\perp BP$

D. 当 $\mu=\frac{1}{2}$ 时，有且仅有一个点 P，使得 $A_1B\perp$ 平面 AB_1P

4. [★★★★]

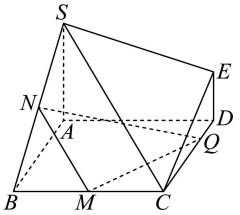
[多选] 如图，在多面体 $ABCDES$ 中，$SA\perp$ 平面 $ABCD$，四边形 $ABCD$ 是正方形，且 $DE\parallel SA$，$SA=AB=2DE=2$，M、N 分别是线段 BC、SB 的中点，Q 是线段 DC 上的一个动点 (含端点 D、C)，则下列说法正确的是 (AD)

A. 存在点 Q，使得 $NQ\perp SB$

B. 存在点 Q，使得异面直线 NQ 与 SA 所成的角为 60°

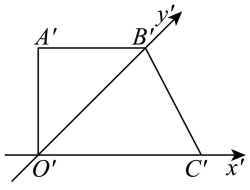
C. 三棱锥 $Q-AMN$ 体积的最大值是 1

D. 当点 Q 自 D 向 C 处运动时，直线 DC 与平面 QMN 所成的角逐渐增大



5. [★★☆☆]

如图，直角梯形 $O'A'B'C'$ 满足 $O'A'\perp O'C'$，$O'A'=A'B'=2$，$O'C'=3$，它是水平放置的平面图形 $OABC$ 利用斜二测画法画出的直观图，则该平面图形的周长是 $11+\sqrt{41}$.



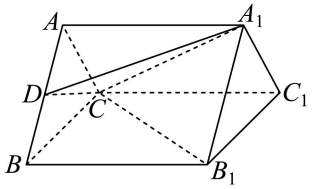
6. [★★★☆]

已知圆锥的高是其底面半径的 $\frac{4}{3}$ 倍，若一个球内切于该圆锥（即球与圆锥的底面及侧面均相切），则圆锥的体积是球的体积的_____$\frac{8}{3}$_____倍.

7. [★★★☆] 如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\triangle ABC$ 为等边三角形，四边形 BCC_1B_1 是边长为 2 的正方形，D 为 AB 中点，且 $A_1D=\sqrt{5}$.

(1) 求证：$CD\perp$ 平面 ABB_1A_1；

(2) 已知 P 为线段 B_1C 中点，求直线 AP 与平面 A_1CD 所成角的正弦值.



【详解】

(1) 由题设，$AD^2+A_1A^2=1^2+2^2=5=A_1D^2$，则 $A_1A\perp AD$，

$\because B_1B\perp BC$，$A_1A\parallel B_1B$，$\therefore A_1A\perp BC$，

又 $AD\cap BC=B$，$\therefore A_1A\perp$ 平面 ABC，

$\because CD\subset$ 平面 ABC，$\therefore CD\perp AA_1$，

又等边 $\triangle ABC$ 中，有 $CD\perp AB$，

由 $AB\cap AA_1=A$ 得，$CD\perp$ 平面 ABB_1A_1.

(2) 分别取 BC、B_1C_1 中点 O、Q，连结 OA、OQ，则 $OQ\cap B_1C=P$，$OA\perp BC$，$OQ\parallel AA_1$，

且由 (1) 知，$A_1A\perp$ 平面 ABC，所以 $OQ\perp$ 平面 ABC，

以 O 为原点，直线 OB，OQ，OA 分别为 x 轴、y 轴、z 轴，建立如图所示的空间直角坐标系，

则 $A(0,0,\sqrt{3})$，$A_1(0,2,\sqrt{3})$，$C(-1,0,0)$，$D\left(\frac{1}{2},0,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$P(0,1,0)$，

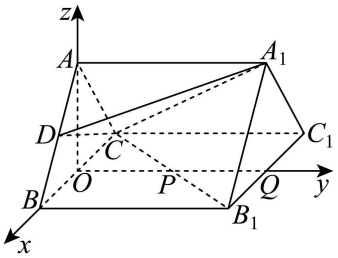
所以 $\overrightarrow{CD}=\left(\frac{3}{2},0,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$\overrightarrow{CA_1}=(1,2,\sqrt{3})$，$\overrightarrow{AP}=(0,1,-\sqrt{3})$，

设平面 A_1CD 的法向量为 $\vec{n}=(x,y,z)$，

则 $\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{CD}=\frac{3}{2}x+\frac{\sqrt{3}}{2}z=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{CA_1}=x+2y+\sqrt{3}z=0\end{cases}$，取 $z=-\sqrt{3}$，得 $\vec{n}=(1,1,-\sqrt{3})$，

所以 $\cos\left\langle\overrightarrow{AP},\vec{n}\right\rangle=\frac{\overrightarrow{AP}\cdot\vec{n}}{|\overrightarrow{AP}||\vec{n}|}=\frac{4}{2\times\sqrt{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$，

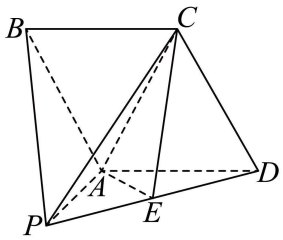
所以直线 AP 与平面 A_1CD 所成角的正弦值为 $\left|\cos\left\langle\overrightarrow{AP},\vec{n}\right\rangle\right|=\frac{2\sqrt{5}}{5}$.



8. [★★★☆] 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为菱形，$\angle ABC=60°$，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，$PA=AB=2$，E 为 PD 的中点.

(1) 求证：$PB\parallel$ 平面 ACE；

(2) 求平面 PBC 与平面 PCD 夹角的余弦值.



【详解】

(1) 连结 BD 交 AC 于点 F，则 F 为 BD 的中点，

连结 EF，有 $EF\parallel PB$，

又 $EF\subset$ 平面 ACE，$PB\not\subset$ 平面 ACE，所以 $PB\parallel$ 平面 ACE.

(2) 取 BC 中点 G，连结 AG，则正三角形 ABC 中，$AG\perp BC$，

又 $AD\parallel BC$，所以 $AG\perp AD$，

以 A 为原点，直线 AP，AD，AG 分别为 x 轴、y 轴、z 轴，建立如图所示的空间直角坐标系，

则 $P(2,0,0)$，$D(0,2,0)$，$C(0,1,\sqrt{3})$，$B(0,-1,\sqrt{3})$，

所以 $\overrightarrow{PC}=(-2,1,\sqrt{3})$，$\overrightarrow{BC}=(0,2,0)$，$\overrightarrow{CD}=(0,1,-\sqrt{3})$，

设平面 PBC 的法向量 $\vec{m}=(x_1,y_1,z_1)$，

则 $\begin{cases}\vec{m}\cdot\overrightarrow{PC}=-2x_1+y_1+\sqrt{3}z_1=0\\ \vec{m}\cdot\overrightarrow{BC}=2y_1=0\end{cases}$，取 $z_1=2\sqrt{3}$，得 $\vec{m}=(3,0,2\sqrt{3})$

设平面 PCD 的法向量 $\vec{n}=(x_2,y_2,z_2)$，

则 $\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{PC}=-2x_2+y_2+\sqrt{3}z_2=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{CD}=y_2-\sqrt{3}z_2=0\end{cases}$，取 $z_2=\sqrt{3}$，得 $\vec{n}=(3,3,\sqrt{3})$

所以 $\cos\langle\vec{m},\vec{n}\rangle=\dfrac{\vec{m}\cdot\vec{n}}{|\vec{m}|\cdot|\vec{n}|}=\dfrac{15}{\sqrt{21}\times\sqrt{21}}=\dfrac{5}{7}$，

故平面 PBC 与平面 PCD 夹角的余弦值为 $|\cos\langle\vec{m},\vec{n}\rangle|=\dfrac{5}{7}$.

